

1. 项目概述

毕业小组项目将整合时间序列、探索性数据分析 (EDA)、平稳性检验 (stationarity testing)、建模、模型比较、预测以及运营业务策略。学生将分析公开的每日零售销售额数据，预测未来 30 天的收入，为库存和人员配置规划提供支持。

2. 数据集详情

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/352/online+retail>

```
pip install ucimlrepo
```

```
from ucimlrepo import fetch_ucirepo
```

```
# fetch dataset
```

```
online_retail = fetch_ucirepo(id=352)
```

```
# data (as pandas dataframes)
```

```
X = online_retail.data.features
```

```
y = online_retail.data.targets
```

```
# metadata
```

```
print(online_retail.metadata)
```

```
# variable information  
print(online_retail.variables)
```

3. 完整项目工作流程阶段

阶段 1：探索性数据分析（EDA）与可视化

1. 清理按日期索引的时间序列，并处理缺失值/异常值（如有）。
2. 绘制覆盖整个数据集时间范围的完整收入趋势折线图。
3. 拆分并可视化趋势、周季节性、月季节性和随机噪声等组成部分
4. 标记收入异常的异常值日期（如有、节假日、销售活动）

阶段 2：统计平稳性验证

1. 进行平稳性检验
2. 解释零售销售额数据的 ADF 检验 p 值结果
3. 如果序列不平稳，则应用差分变换 (differencing transformation)

阶段 3：双模型训练与 30 天预测

实现并训练 1 个预测模型（可选：简单指数平滑 (Simple Exponential Smoothing)、ARIMA、SARIMA 等）

- 将数据集划分为训练（80%）/测试（20%）两部分。
- 为该模型生成未来 30 步收入预测，并给出置信区间。

第 4 阶段：定量模型评估

使用留出测试数据 (held-out test data) 计算该模型的 RMSE、MAE 和 MSE。

可选：说明该模型用于零售收入预测的优势、劣势及适用性。（也就是说明你为什么选择这个模型）

第 5 阶段：业务战略建议

1. 总结主要的季节性销售额模式
2. 根据 30 天预测输出，提出库存备货和员工排班建议
3. 可选：概述模型局限性以及未来改进步骤（例如加入促销、天气等外部特征）

4. 必交成果

1. 完整的期末小组报告（PDF）。
2. 完整的注释版 Python 代码/代码链接。
3. 注明每位团队成员在项目中的角色/贡献。

5. 加分项 (5%)

小组中有人愿意为你们的期末项目录制演示视频。